

Arbeitsauftrag: Untersuchung von ICMPv4-Verkehr mit Wireshark

Ziel

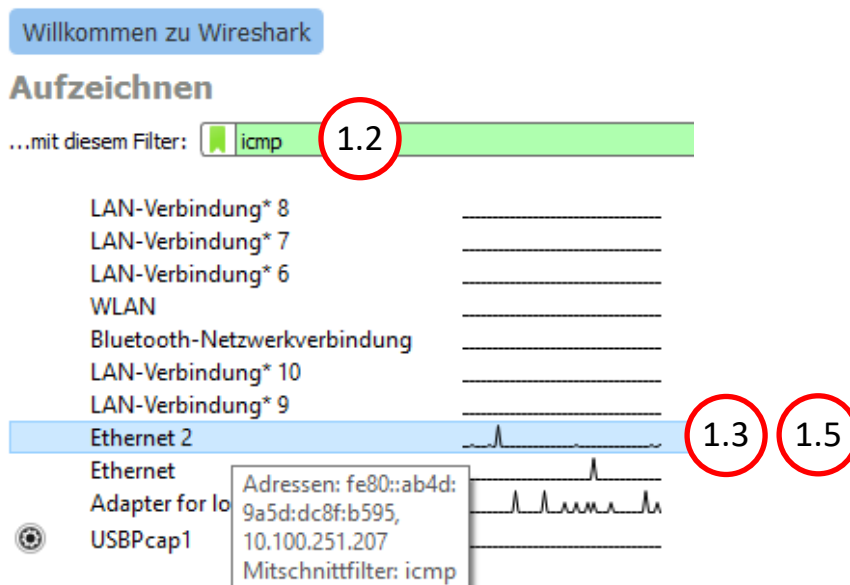
Ihr Ziel ist es zu verstehen, wie *Ping* ICMPv4-Pakete nutzt, um die Erreichbarkeit einer Beispiel-IP-Adresse zu testen. Sie werden Wireshark nutzen, um den von Ping generierten Netzwerkverkehr zu erfassen und zu analysieren. Anschließend werden Sie sich praktisch erarbeiten, wie das Programm *Traceroute* funktioniert.

Wichtig: Erstellen Sie zu Beginn eine leere Powerpoint-Präsentation. Halten Sie Ihre Ergebnisse ab Aufgabe 2 in Form von Kurznotizen und in Form von ergänzenden Screenshots darin fest. (Tipp: Windows-Snipping-Tool) Aufgabe 1 ist lediglich eine Anleitung zur Vorbereitung, die Sie bitte genau befolgen. Am Ende des 45min-Arbeitsauftrags werden Sie aufgefordert, eine Kurzpräsentation (max. 5 min) über Ihre Ergebnisse zu halten.

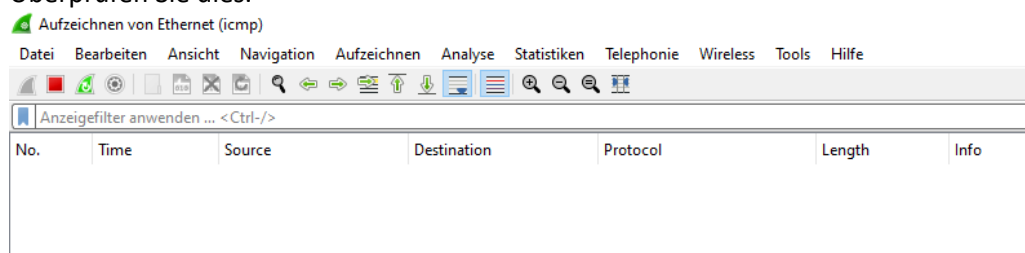
Aufgabenstellung (in Partnerarbeit, 45 min)

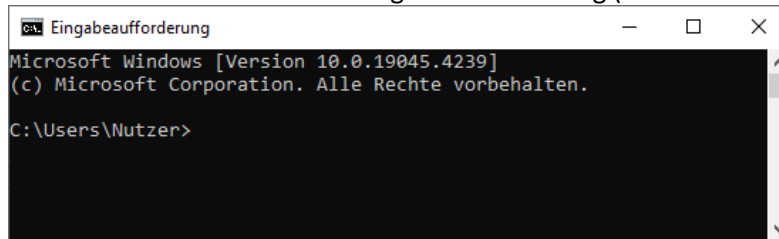
1. Vorbereitung der Aufzeichnung mit Wireshark (5 min):

- 1.1. Stellen Sie sicher, dass Wireshark auf Ihrem PC installiert ist.
- 1.2. Starten Sie Wireshark (Falls nach einem Update gefragt wird, **lehnen Sie ab.**)
- 1.3 Wählen Sie in Wireshark die aktive Netzwerkschnittstelle durch Einfachklick (siehe Screenshot) aus. → **Es ist diejenige mit der IP-Adresse 10.100.x.y**
- 1.4 Tragen Sie in Wireshark als Filter „icmp“ (siehe Screenshot) ein. Sie setzen damit einen Filter, sodass nur noch ICMPv4-Verkehr mitgeschnitten wird.
- 1.5 Doppelklicken Sie auf die ausgewählte Netzwerkschnittstelle, um die Aufzeichnung zu beginnen.



- 1.6 Es sollte noch kein ICMP-Verkehr zu beobachten sein. Ihre Anzeige sollte also leer bleiben. Überprüfen Sie dies.



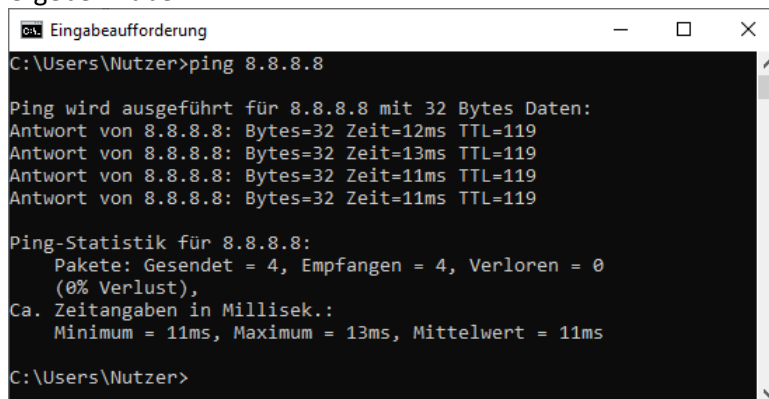
2. Untersuchung des ICMP-Verkehrs bei Ping (10 min):**2.1.** Öffnen Sie die Windows-Eingabeaufforderung (Z.B. in der Windows-Suche „cmd“ eingeben.).


```

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4239]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\Nutzer>

```

2.2. Führen Sie den Befehl „ping 8.8.8.8“ aus. Damit werden vier ICMP-Echoanforderungen an die Adresse 8.8.8.8 gesendet. (8.8.8.8 ist ein öffentlicher DNS-Server von Google.)**2.3.** Stellen Sie sicher, dass das Pingen erfolgreich war. Folgende Ausgabe sollte sich in etwa ergeben haben:


```

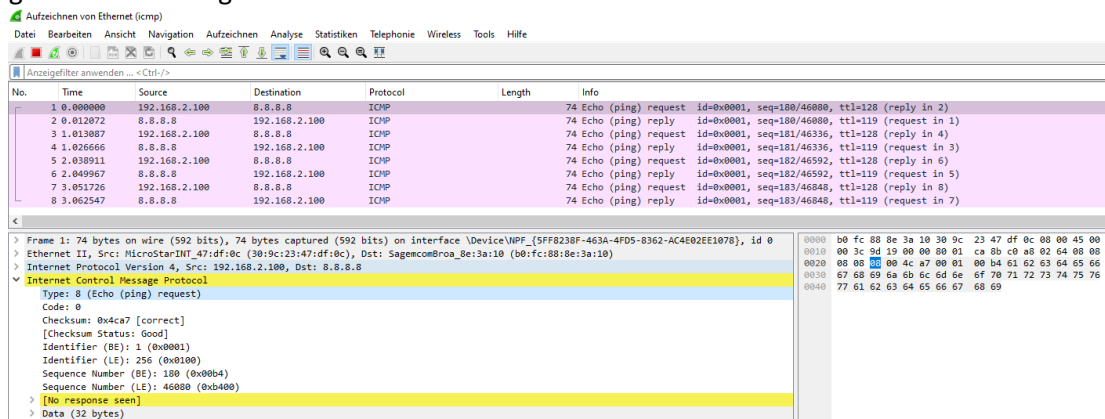
C:\Users\Nutzer>ping 8.8.8.8

Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=119
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=119
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=119
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=119

Ping-Statistik für 8.8.8.8:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
        Minimum = 11ms, Maximum = 13ms, Mittelwert = 11ms

C:\Users\Nutzer>

```

2.4. Halten Sie ab jetzt Ihre Ergebnisse schriftlich fest. Erstellen Sie dazu einen Screenshot (Tipp: Windows-Snipping-Tool) von Ihrer Ausgabe, (die vermutlich nur geringfügig von obiger abweicht.)**2.5.** Überprüfen Sie, ob Wireshark den zugehörigen ICMP-Verkehr aufgezeichnet hat. Sie sollten genau acht Einträge erhalten haben.


Wireshark - Aufzeichnen von Ethernet (icmp)

Filter: `icmp`

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.2.100	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=180/46080, ttl=128 (reply in 2)
2	0.012072	8.8.8.8	192.168.2.100	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=180/46080, ttl=119 (request in 1)
3	1.013087	192.168.2.100	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=181/46336, ttl=128 (reply in 4)
4	1.026666	8.8.8.8	192.168.2.100	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=181/46336, ttl=119 (request in 3)
5	2.038911	192.168.2.100	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=182/46592, ttl=128 (reply in 6)
6	2.049967	8.8.8.8	192.168.2.100	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=182/46592, ttl=119 (request in 5)
7	3.051726	192.168.2.100	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=183/46848, ttl=128 (reply in 8)
8	3.062547	8.8.8.8	192.168.2.100	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=183/46848, ttl=119 (request in 7)

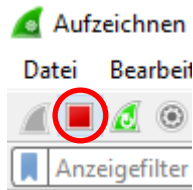
Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{5FF8238F-4634-4F05-B362-AC4E02EE1078}, id 0
 Ethernet II, Src: MicroStarINT_47:df:0c (30:9c:23:47:df:0c), Dst: SagemcomBroa_8e:3a:10 (b0:fc:88:8e:3a:10)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.100, Dst: 8.8.8.8
 Internet Control Message Protocol
 Type: 8 (Echo (ping) request)
 Code: 0
 Checksum: 0x4ca7 [correct]
 [Checksum Status: Good]
 Identifier (BE): 1 (0x000001)
 Identifier (LE): 256 (0x0100)
 Sequence Number (BE): 180 (0x0000b4)
 Sequence Number (LE): 46080 (0xb4000)
 [No response seen]
 Data (32 bytes)

2.6. Analysieren Sie den aufgezeichneten ICMP-Verkehr**Wichtig:** Halten Sie Ihre Ergebnisse schriftlich und bildlich über Screenshots fest.

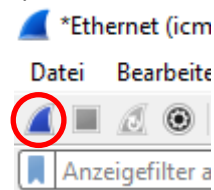
- Bringen Sie die Ergebnisse in Wireshark in Verbindung mit Ihrer Ausgabe in der Windows-Eingabeaufforderung und beantworten Sie dazu bitte folgende Leitfragen:
 - Warum sehen Sie genau 8 Einträge? Welche Einträge gehören zusammen und worin unterscheiden diese sich?
- Vergleichen Sie die Werte der ICMP-Felder *Type* und *Code* zwischen *Echo-Request*- und *Echo-Reply*-Messages. Passen die Ergebnisse zu den Angaben der Tabelle aus dem ICMP-Wikipedia-Eintrag https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol#Aufbau ?

3. Vorbereitung einer neuen Wireshark-Aufzeichnung

- Durch Klick auf den roten Button stoppen Sie die Aufzeichnung.



- Wenn Sie dann auf den blauen Haiflossenbutton klicken, können Sie die Aufzeichnung neu starten. Auf diese Weise können Sie Ihre Aufzeichnung vom bisherigen Verlauf bereinigen. Speichern Sie vorsichtshalber Ihren vorherigen Mitschnitt.



4. Pingen mit variabler TTL (10 min)

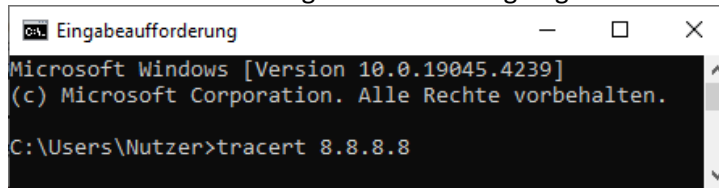
- 4.1. Pingen mit TTL=1**
 - Pingen Sie erneut 8.8.8.8, doch stellen Sie die Lebenszeit auf TTL = 1. Dem Ping-Befehl muss hierzu die Option `-i <gewünschte TTL>` mitgegeben werden. → Geben Sie „ping -i 1 8.8.8.8“ in die Eingabeaufforderung ein.
 - Analysieren Sie die Wireshark-Ausgabe und halten Sie Ihre Ergebnisse fest.
 - Überprüfen Sie, ob die Echo-Requests die von Ihnen eingestellte TTL haben. Wo sehen Sie die eingestellte TTL in der Wireshark-Ausgabe?
 - Welche ICMP-Message wird von welchem Hop bzw. Router (von welcher IP-Adresse?) an Ihren Rechner zurückgeschickt?
 - Kommt Ihr Ping-Echo-Request bei 8.8.8.8 an?
- 4.2. Pingen mit TTL=2**
 - Wiederholen Sie die Schritte aus 4.1. mit einer TTL von 2.
- 4.3. Pingen mit TTL=3**
 - Wiederholen Sie die Schritte aus 4.1. mit einer TTL von 3.
- 4.4.** Testen Sie, wie hoch die TTL min. eingestellt werden muss, bis die Ziel-IP-Adresse 8.8.8.8 erreicht wird (und keine ICMP-Fehlermessage mehr zurückkommt).
- 4.5.** Erklären Sie, warum zu niedrig eingestellte TTLs der abgeschickten ICMP-Requests nicht am Ziel ankommen. Beachten Sie dazu unteren [Hinweis. \(blauer Kasten\)](#)

Hinweis: Was ist die TTL?

- ❖ IP-Pakete (und damit auch die ICMPv4-Echo-Request-Pakete) sind mit einem ganzzahligen Lebenszähler ausgestattet. Das Passieren eines Hops (Router) „kostet“ einen „Lebenspunkt“ bzw. reduziert den Lebenszähler um 1.
 - Bei IPv4 heißt dieser Zähler Time-To-Live (TTL).
 - Bei IPv6 heißt der Zähler „Hop Limit“.
- ❖ Ein IP-Paket wird von einem Router verworfen, wenn der Zähler bei diesem Router nach Reduktion um 1 den Wert „0“ erreicht hat.
- ❖ Der Router sendet dann eine „Time exceeded“-ICMP-Nachricht an den ursprünglichen Absender zurück

5. Test und Analyse des Traceroute-Befehls (10 min)

- **5.1.** Testen Sie in der Eingabeaufforderung folgenden Befehl aus:



(„tracert“ heißt das Programm Traceroute unter Windows. Linux: *Traceroute*.)

- **5.2.** Analysieren Sie die zugehörige Wireshark-Ausgabe und halten Sie Ihre Ergebnisse fest.
 - Vergleichen Sie das Verhalten von Traceroute mit dem Verfahren, dass sie manuell in Aufgabe „4. Pingen mit variabler TTL“ ausgeführt haben.
 - Tipp: Verändert Traceroute ebenfalls die TTL?
- **5.3.** Erklären Sie, wie Traceroute funktioniert und wozu man Traceroute praktisch gebrauchen könnte. Beachten Sie dazu unteren [Hinweis](#). (blauer Kasten)

Hinweis: Wie funktioniert Traceroute?

Traceroute findet die Router entlang des Pfads vom Host zu einer Ziel-IP-Adresse. Die Methode besteht darin, einfach eine Folge von Paketen zu einem Ziel zu senden, zuerst mit einem TTL von 1, dann einem TTL von 2, dann 3 und so weiter. Die TTL-Zähler in den Paketen werden an aufeinanderfolgenden Routern entlang des Pfads „0“ erreichen. Ein Router, bei dem der TTL-Zähler auf 0 gefallen ist, wird eine „**Time exceeded**“-Nachricht zurück an den Host senden. Anhand dieser Nachrichten kann der Host die IP-Adresse der Router entlang des Pfads feststellen und gleichzeitig statistische und zeitliche Informationen über Teile des Pfads erhalten. Traceroute ist daher ähnlich wie Ping eines der nützlichsten Debugging-Werkzeuge in der Netzwerktechnik.

6. Aufbereiten der Ergebnisse für die Kurzpräsentation (10 min)

- Bereiten Sie sich auf die Kurzpräsentation vor. Die Kurzpräsentation soll maximal 5 min dauern.
- Fokussieren Sie sich auf die Hauptergebnisse, verwenden Sie klare und verständliche Sprache und stellen Sie sicher, dass Ihre Screenshots gut sichtbar sind.